

Unidad II

Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Propiedades de las funciones

SEDE DE LA
PATAGONIA

Clasificación de Funciones

- (1) Según la ley de correspondencia que las define.

Consideremos la función $f : A \rightarrow B$. Se dice que f es

- (a) **inyectiva** o **1-1** si $\forall x_1, x_2 \in A$, se cumple que

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

- (b) **Epiyectiva** o **sobreyectiva** si y sólo si $\text{Rec } f = B$

- (c) **Biyectiva** si y sólo si f es inyectiva y sobreyectiva.

Clasificación de Funciones

(2) Según paridad.

Dada $f : A \rightarrow B$. Se dice que f es

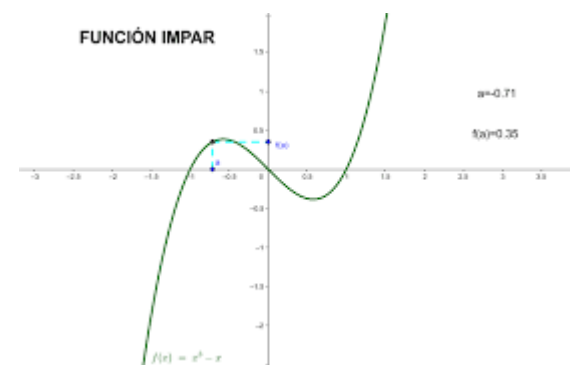
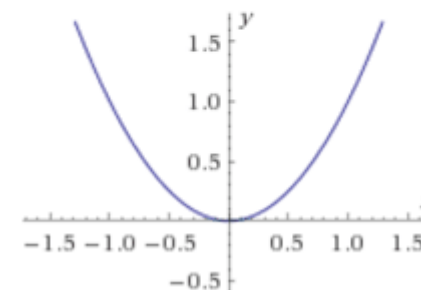
- (a) **par** si $\forall x \in A; f(x) = f(-x)$
- (b) **impar** si $\forall x \in A; f(-x) = -f(x)$

Notas.

- (i) Una función es par si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al eje Y .
Una función es impar si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al origen.
- (ii) Existen funciones que no son ni pares ni impares, por ejemplo, $f(x) = x + 1$

$$f(x) = x^2 =$$

$$= (-x)^2 = f(-x)$$

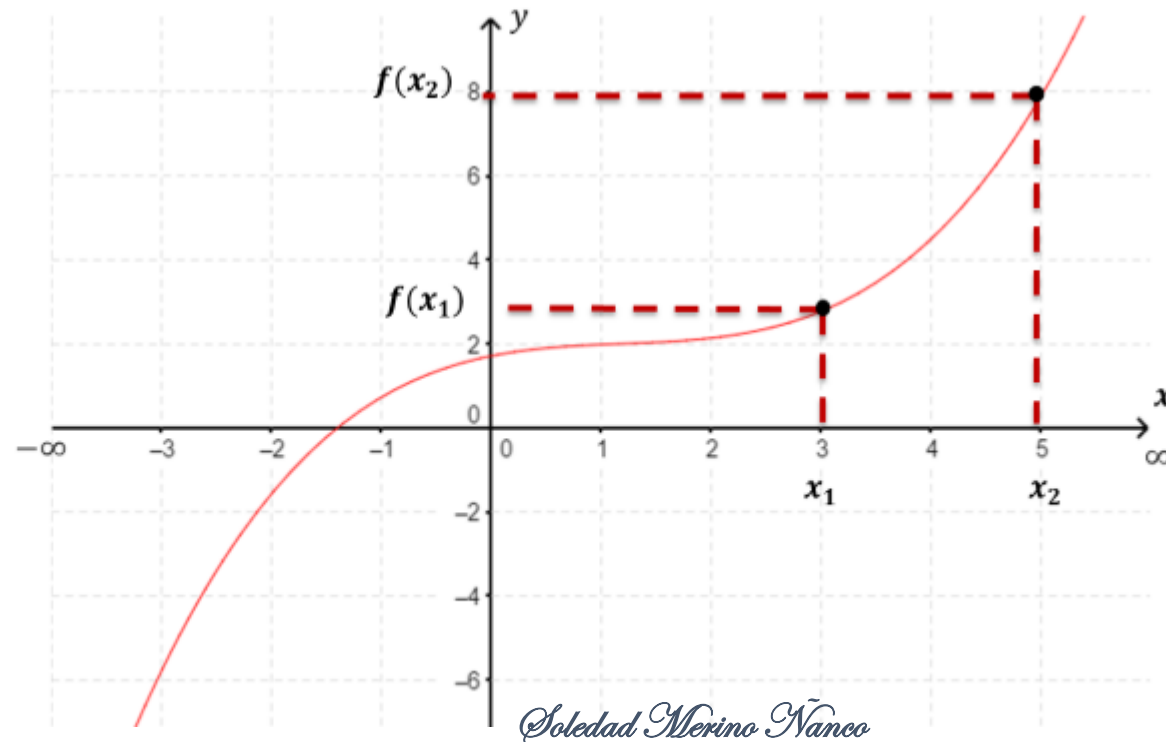


Clasificación de Funciones según monotonía

La **monotonía** de una función se refiere a su crecimiento o decrecimiento.

Se dice que **$f(x)$ es creciente** en un intervalo J

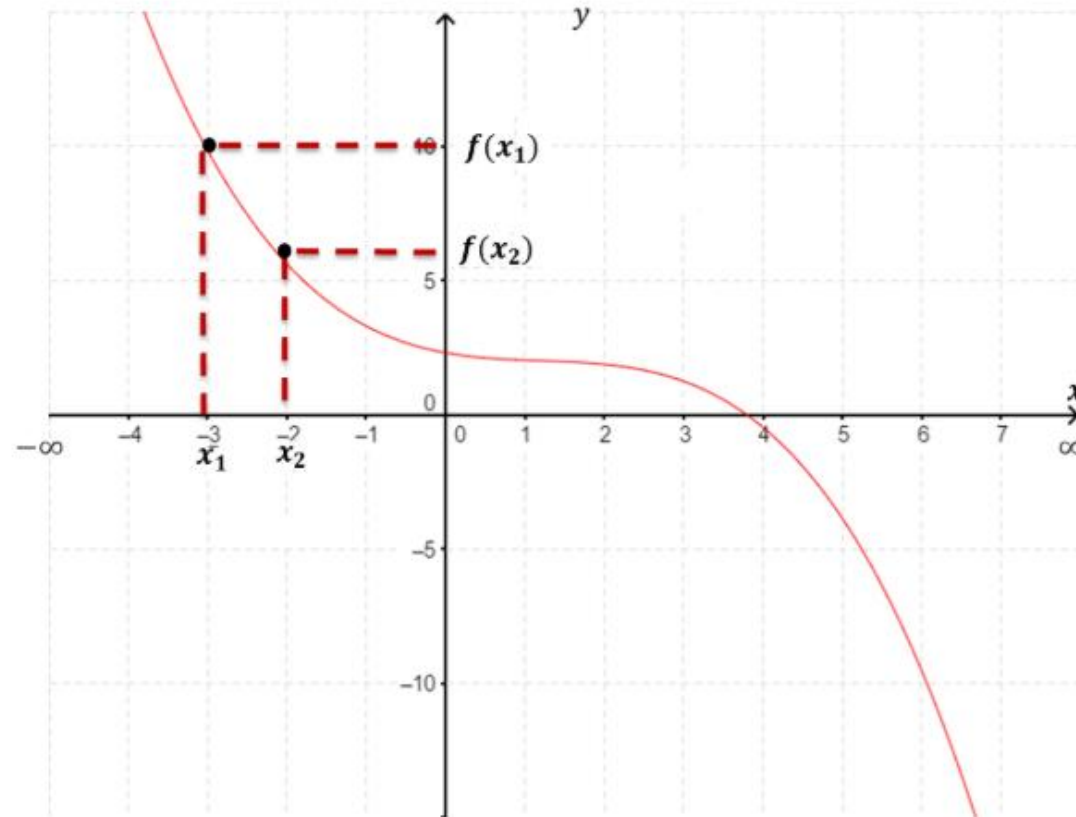
si para toda $x_2 > x_1 \in J$ se cumple que $f(x_2) > f(x_1)$.



Clasificación de Funciones según monotonía

Se dice que $f(x)$ **es decreciente** en un intervalo J

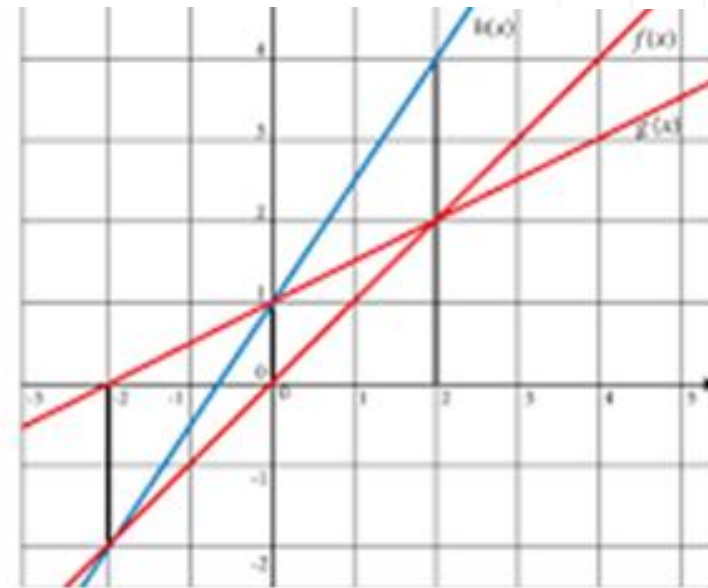
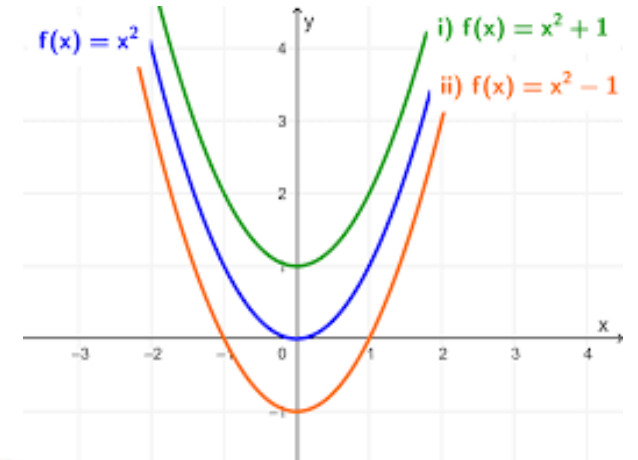
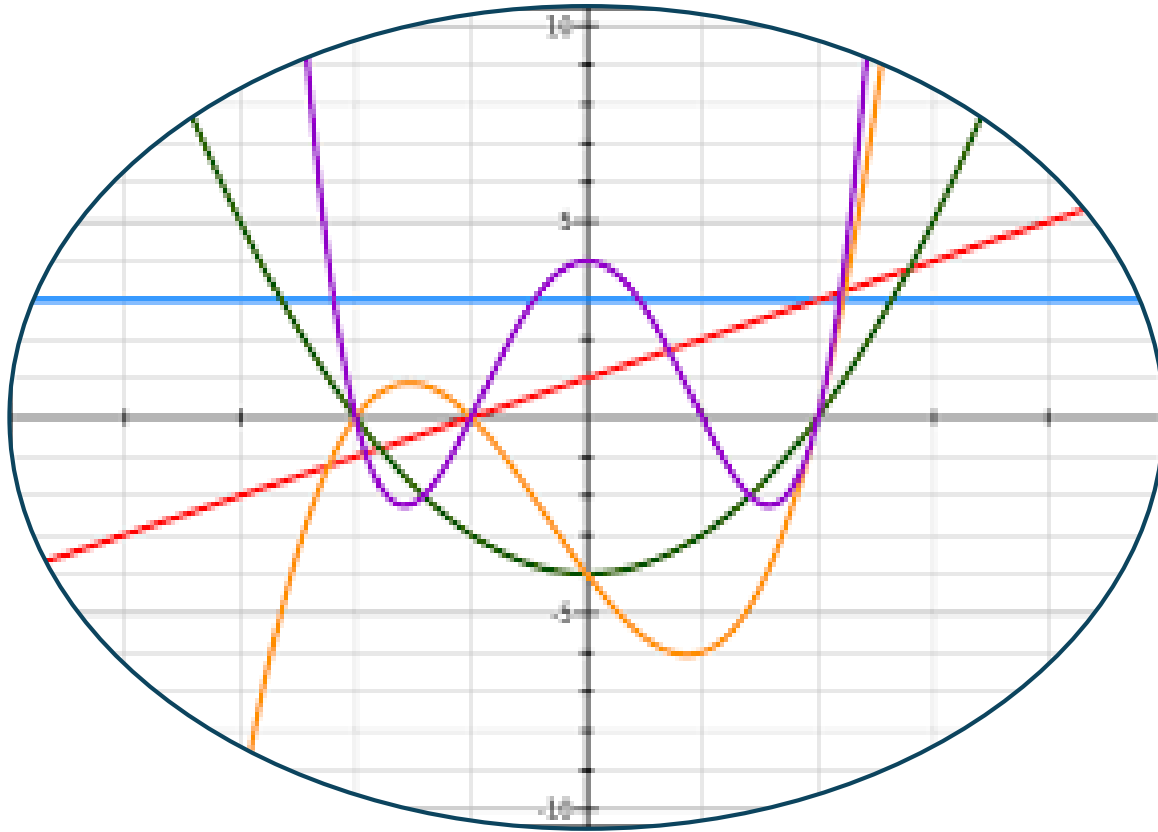
si para toda $x_2 > x_1 \in J$ se cumple que $f(x_2) < f(x_1)$.



Función Decreciente.



Tipos de funciones

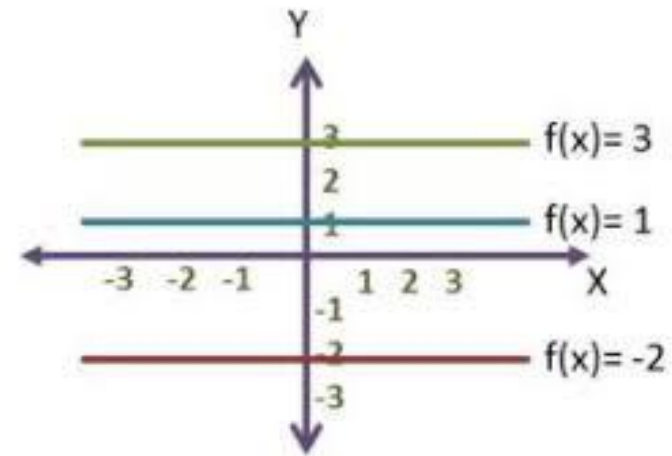
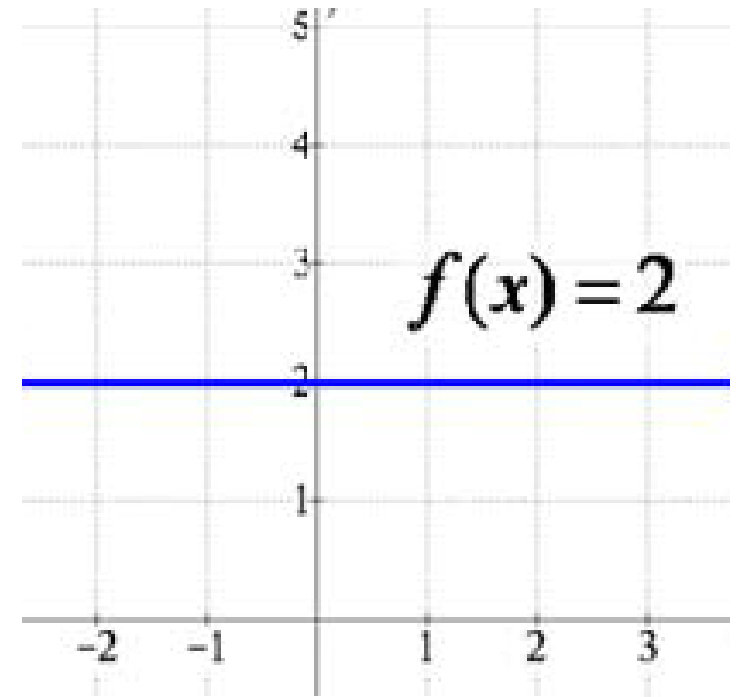


Función Constante

Regla de correspondencia: $f(x) = c$

Dominio = $\mathbf{R}$; Rango = $\{ c \}$

Por ejemplo: $f(x) = 2$.



Funciones, representación gráfica.

Para determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados, se procede como sigue:

Punto de intersección con el eje X, hacemos $y = 0$, es decir $f(x) = 0$.

Punto de intersección con el eje Y, hacemos $x = 0$, es decir $f(0)$.

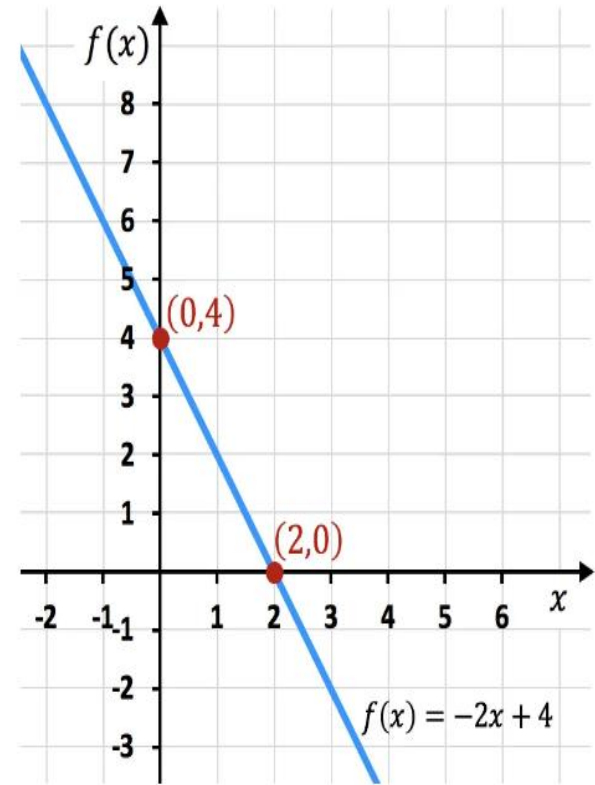
Ejemplo: Considere la función $f(x) = -2x + 4$,

Punto de intersección con el eje X

$\Rightarrow y = 0 \Rightarrow 0 = -2x + 4 \Rightarrow x = 2$, punto de intersección $P(2,0)$.

Punto de intersección con el eje Y

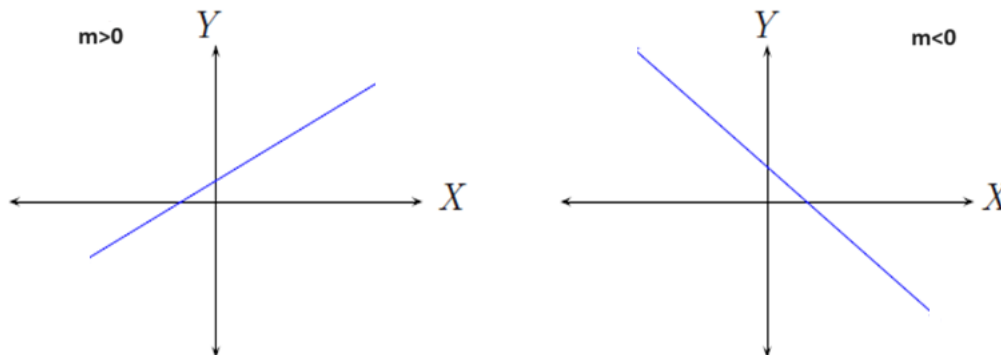
$\Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -2(0) + 4 \Rightarrow y = 4$, punto de intersección $P(0,4)$.



Función lineal

La función lineal, es toda aquella función de la forma

$$f(x) = mx + b$$



Llamaremos a m , la pendiente, b será el punto de intersección con el eje “y”

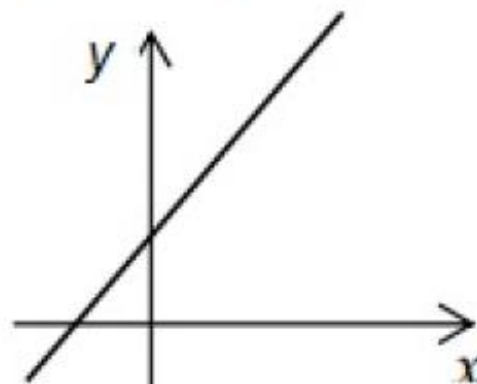
Función lineal

Pendiente de la recta

La pendiente determina el grado de inclinación de la recta, es la tasa de cambio entre ejes, mientras mayor sea la pendiente, mas rápido crecerá la gráfica de la función lineal.

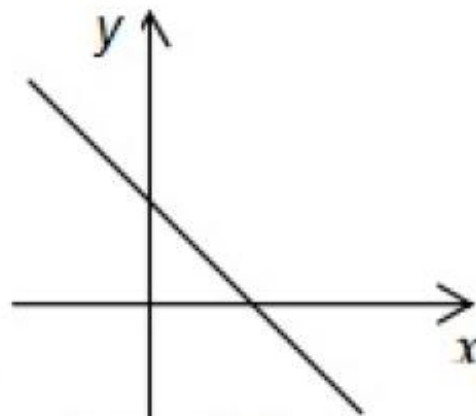
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Las pendientes de la ecuación pueden ser:



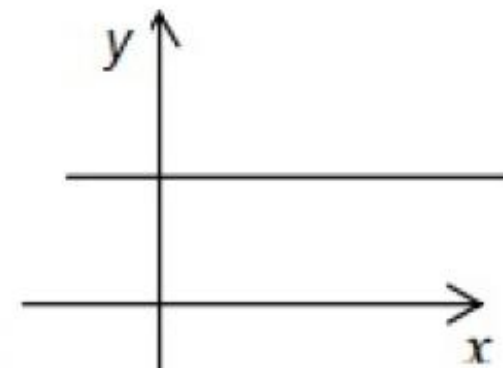
creciente

$$a > 0$$



decreciente

$$a < 0$$



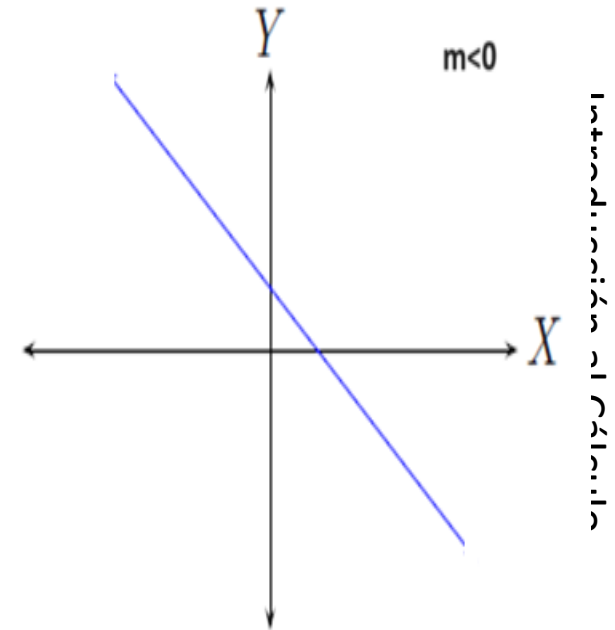
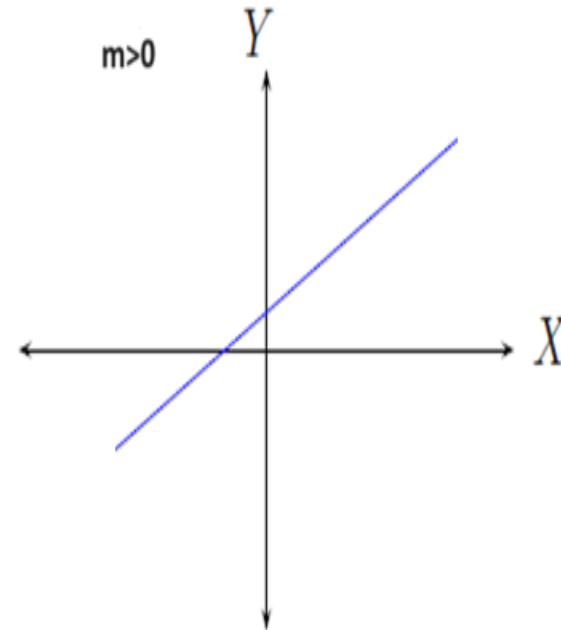
constante

$$a = 0$$

Soledad Merino Nanco

Pendiente y monotonía

- Si la pendiente es positiva, la recta resultante será de carácter “creciente”
- Si la pendiente es negativa, la recta resultante será de carácter “decreciente”



Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Dada la pendiente y un punto, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, está dada por:

$$y - y_1 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1)$$

Ecuación punto pendiente:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ecuación de la recta

Veamos aplicaciones que involucran una función lineal.

Ejemplo de aplicación 1.

La actividad física produce a largo plazo un aumento del peso del hígado y volumen del corazón. Suponga que se tiene un hígado de 280 gramos cuyo volumen cardíaco es de 850 ml, y que para un hígado de 350 gramos el volumen cardíaco es de 990 ml. Suponiendo que existe una relación lineal entre la masa hepática y el volumen del corazón, determine la función del volumen cardíaco en términos de la masa hepática.

Ejemplo de aplicación 2.

Una empresa constructora registra que al usar 50 sacos de cemento en una jornada, el costo total es de \$180.000. Cuando usa 120 sacos, el costo sube a \$390.000.

Se sabe que existe una relación lineal entre la cantidad de sacos usados y el costo total del día. ¿Cuál es la función que describe el costo? ¿Cuánto costaría usar 90 sacos?

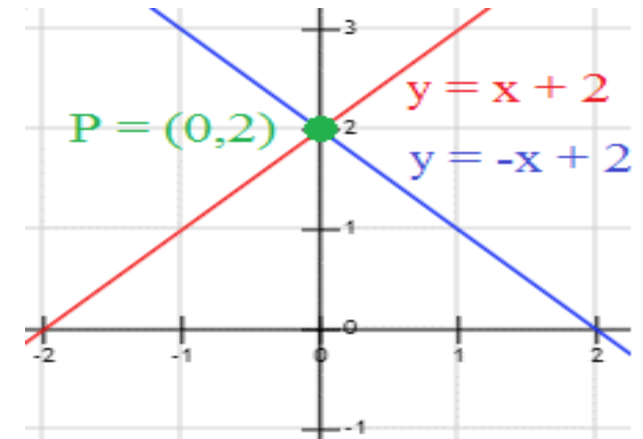
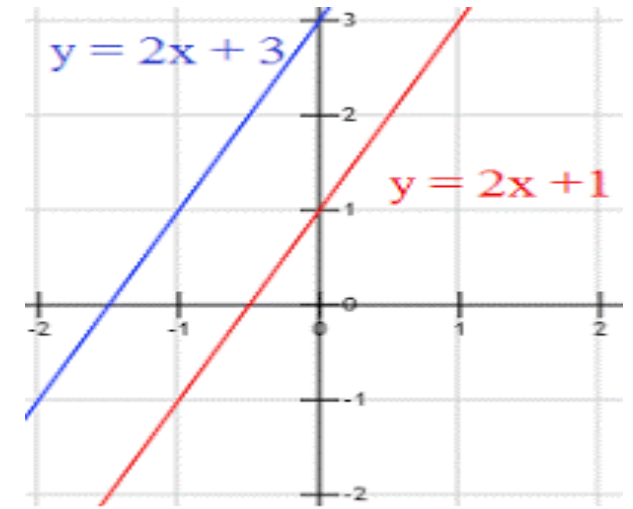
Rectas paralelas y Perpendiculares

- Dos rectas L_1 y L_2 son paralelas si y sólo si sus pendientes son iguales.

$$(L_1 // L_2) \Leftrightarrow (m_1 = m_2)$$

- Dos rectas L_1 y L_2 son perpendiculares si y sólo si sus pendientes son -1 .

$$(L_1 \perp L_2) \Leftrightarrow (m_1 \cdot m_2 = -1)$$



Rectas paralelas y Perpendiculares

- **Paralelismo**: En el plano, dos rectas son paralelas si estas no se intersectan.

Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben tener el mismo valor, es decir:

$$m_1 = m_2$$

Ejemplos: $y = 2x + 3$; $y = 2x - \frac{1}{3}$

- **Perpendicularidad**: En el plano, dos rectas son perpendiculares cuando el ángulo en que estas se intersectan es de 90° .
- Para que dos rectas sean perpendiculares, la multiplicación de sus pendientes debe ser igual a -1 , es decir:

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

Ejemplos en clases.

Ejercicios

- Halle la ecuación y pendiente de las rectas que pasa por
 - A (4,6) y B (2,3)
 - P (-3,2) y Q (-3,5)
 - M (4,8) y W (-7,8)
- Tres kilos de peras nos han costado 1550; y, por siete kilos, habríamos pagado 3550. Encuentre la ecuación de la recta que nos da el precio total, y, en función de los kilos que compremos
 - Represente gráficamente.
 - ¿Cuánto costarían 5 kg de peras?
- Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra 25.000 por la visita y diagnóstico, más 20.000 por cada hora de trabajo.
 - Escriba la ecuación de la recta que nos da el dinero que debemos pagar en total, y, en función del tiempo que esté trabajando
 - Represente gráficamente.
 - ¿Cuánto tendríamos que pagar si hubiera estado 3 horas?

Ejercicios

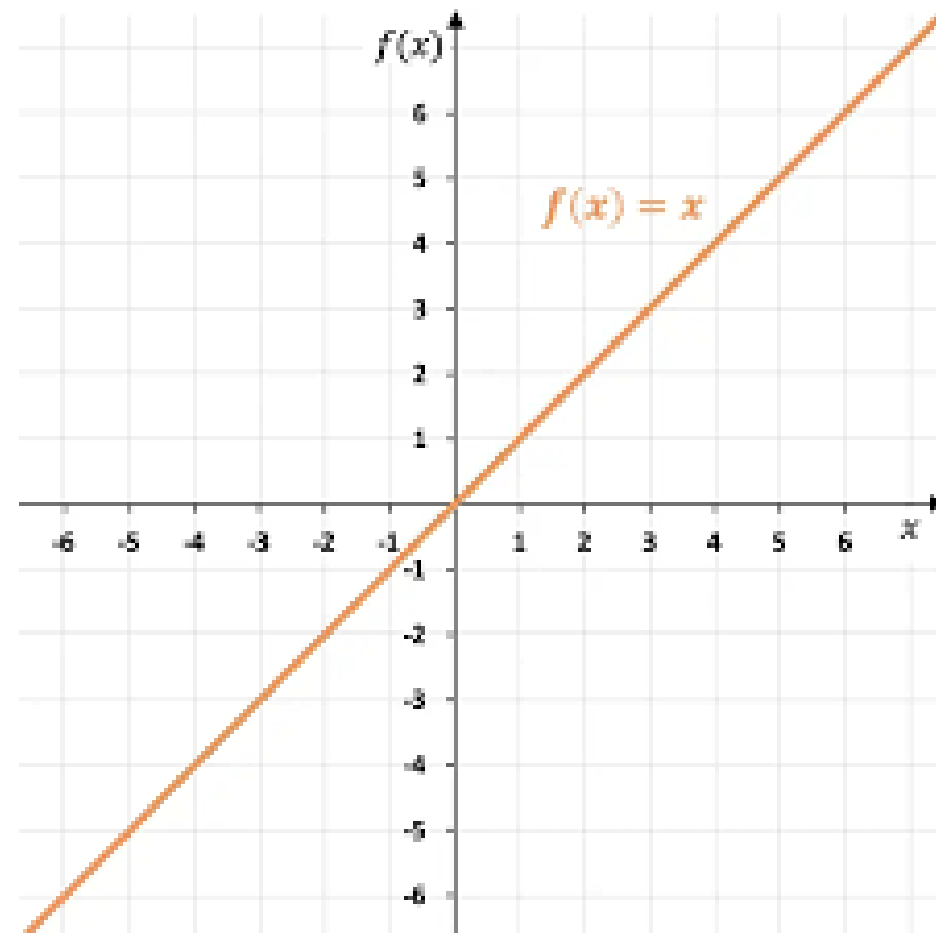
- 1) Dada la función $f(x) = 3x - 4$ y el punto $P(2, -1)$. Determine la función lineal g que sea perpendicular a f y que pase por el punto P .
- 2) Dada la función $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ y el punto $P(1, 3)$. Determine la función lineal g que sea perpendicular a f y que pase por el punto P .
- 3) Dada la función $f(x) = 5x - 2$ y el punto $P(4, 2)$. Determine la función lineal g que sea perpendicular a f y que pase por el punto P .

Represente todas las funciones anteriores en el Plano.

Función Identidad

Regla de correspondencia: $f(x) = x$

Dominio = $\mathbf{R}$; Rango = $\mathbf{R}$



Función Cuadrática

Una función cuadrática es una función f de la forma:

$f(x) = ax^2 + bx + c$ donde a, b y c son números reales con $a \neq 0$, y x es la variable real.

- **Forma general** $f(x) = ax^2 + bx + c$
- **Forma estándar** $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Características:

La gráfica de una función cuadrática es una parábola con eje vertical y con vértice $V(h, k)$ dado por:

$$h = -\frac{b}{2a} \text{ y } k = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

Vértice (máximo o mínimo)

En caso de que la función este en su forma general $f(x) = ax^2 + bx + c$, entonces el vértice estará en:

$$V(x, y) = \left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right)$$

En caso de que la función este en su forma estándar $f(x) - k = a(x - h)^2$, entonces el vértice estará en:

$$V(x, y) = (h, k)$$

Función Cuadrática

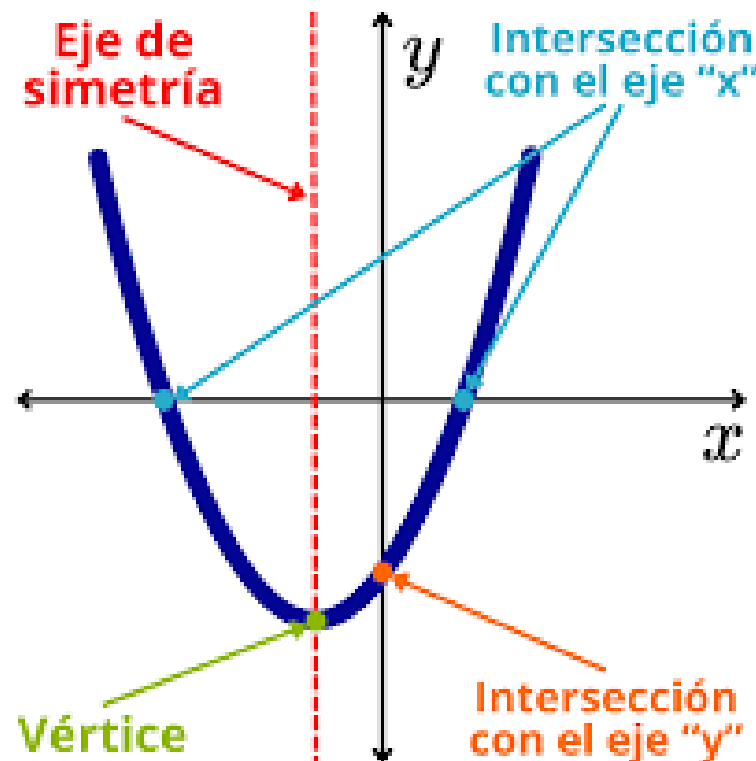
Características

- i. El dominio es $\mathbb{R}$.
- ii. Si $a > 0$, la parábola abre hacia arriba. Si $a < 0$ la parábola abre hacia abajo.
- iii. El vértice de la parábola está en el punto

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) = \left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

- iv. La recta $x = -\frac{b}{2a}$ es el eje de simetría de la parábola.
- v. La gráfica siempre corta al eje y en el punto $(0, f(0)) = (0, c)$.
- vi. Si $b^2 - 4ac \geq 0$ entonces la gráfica corta (intersecta) al eje x en los puntos:

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, 0\right) \quad \text{y} \quad \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, 0\right)$$



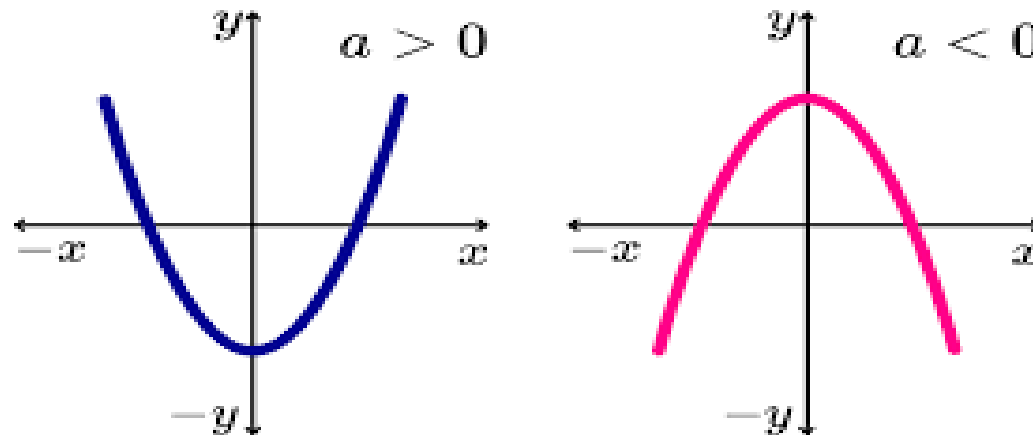
Función Cuadrática.

Si $a > 0$ el Recorrido de la función cuadrática es Recorrido de $f = [f\left(-\frac{b}{2a}\right), +\infty[$ y tiene como valor mínimo $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$.

Si $a < 0$ el Recorrido de la función cuadrática es:

Recorrido de $f =]-\infty, f\left(-\frac{b}{2a}\right)]$ y tiene como valor máximo $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$

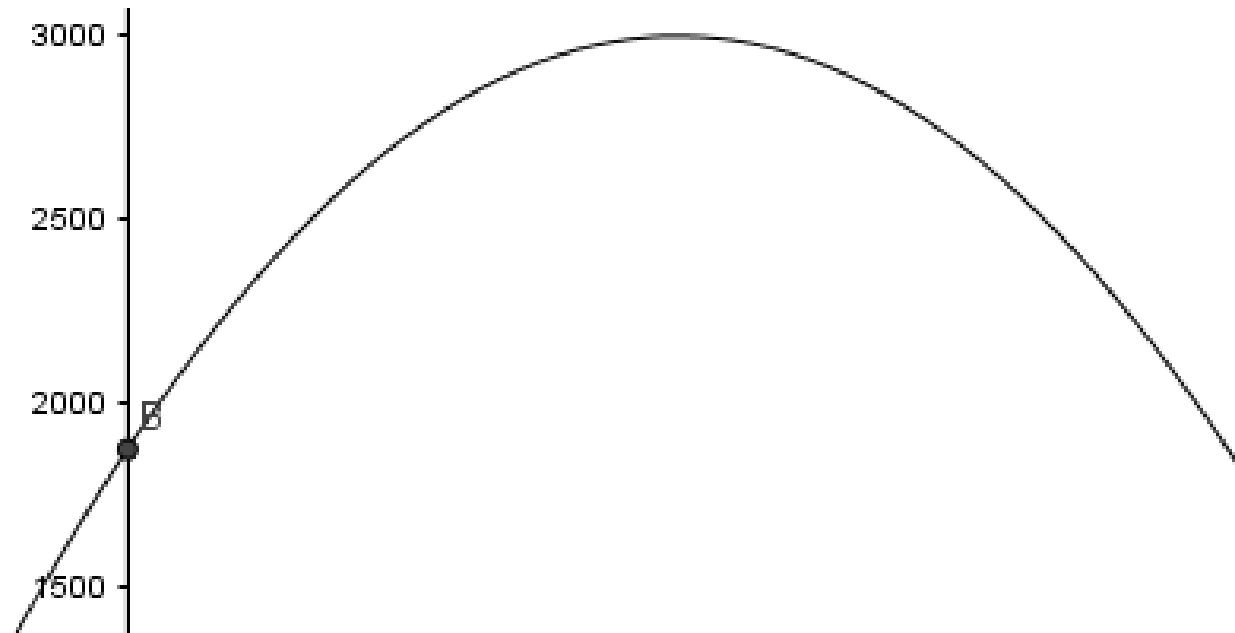
ORIENTACIÓN DE UNA PARÁBOLA



Soledad Merino Nanco

Punto de intersección con el eje y

Para determinar el punto de intersección con el eje Y , al igual que las funciones anteriores, hacemos $x = 0$, es decir el punto $(0, f(0))$

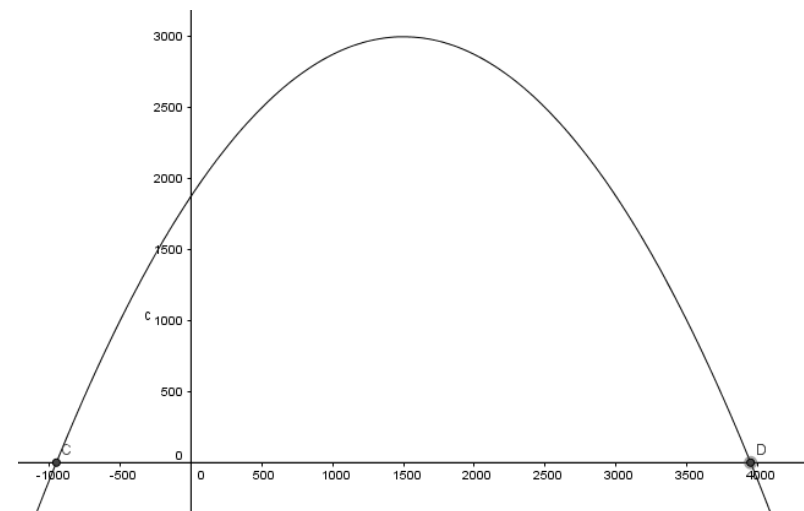


Punto de intersección con el eje x

Para determinar el punto de intersección con el eje Y , al igual que las funciones anteriores, hacemos $y = 0$, es decir el punto $f(x) = 0$, lo que se traduce a resolver una ecuación de segundo grado.

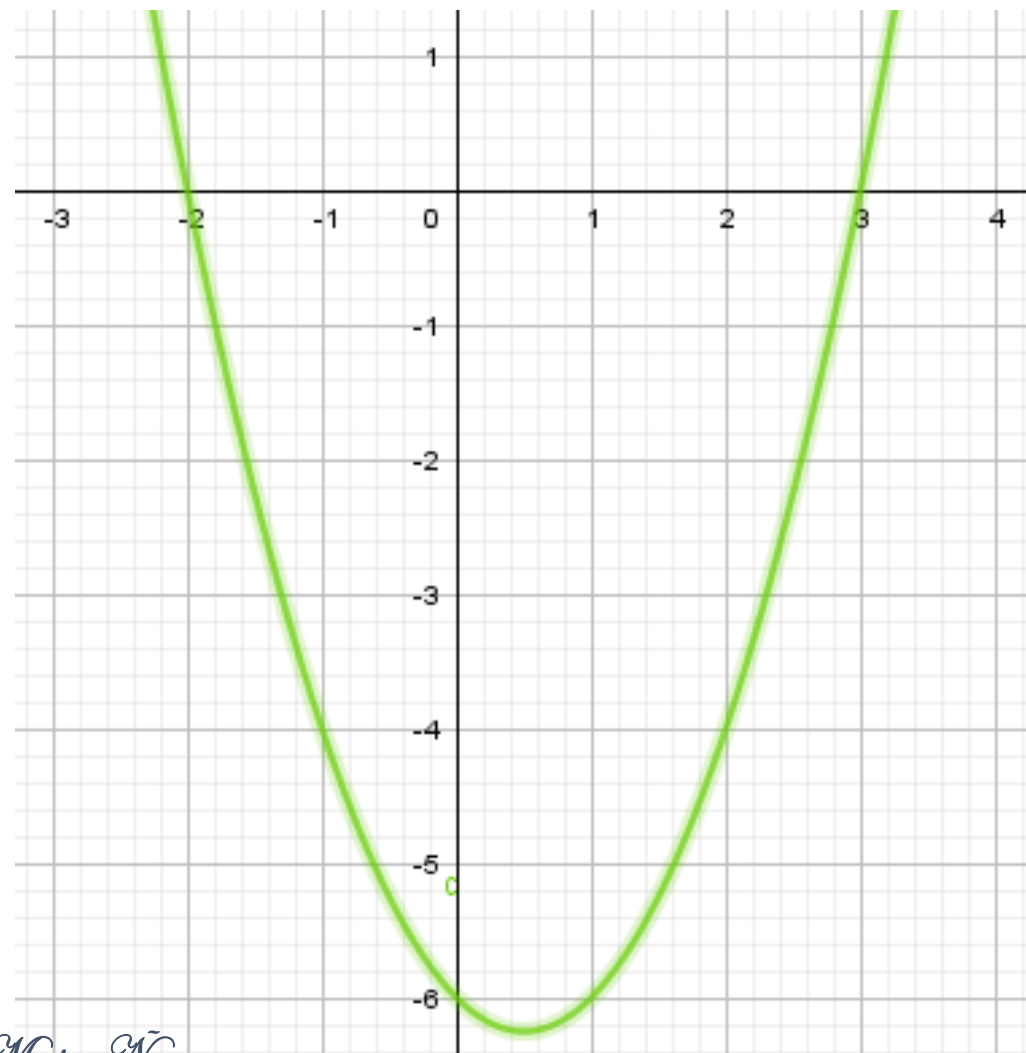
Se debe entonces analizar el discriminante de la función:

$\Delta = b^2 - 4ac$, podemos determinar que tipo de soluciones tienen las ecuaciones de segundo grado resultante. Veamos a continuación los posibles resultados.



$$\text{Si } \Delta = b^2 - 4ac > 0$$

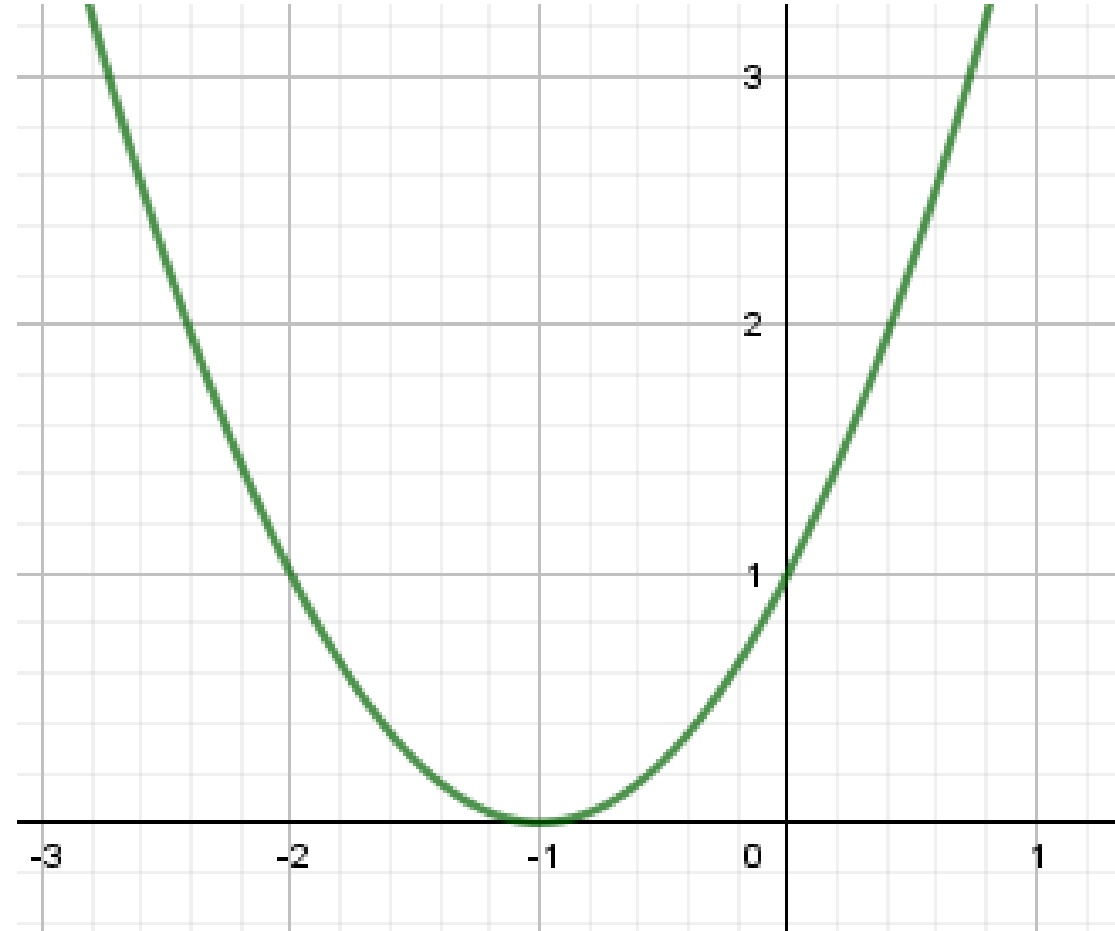
- Entonces, tenemos que la solución de la ecuación de segundo grado indica dos soluciones **reales diferentes**, por lo que nuestra función corta en dos puntos distintos al eje X.



Soledad Merino Nanco

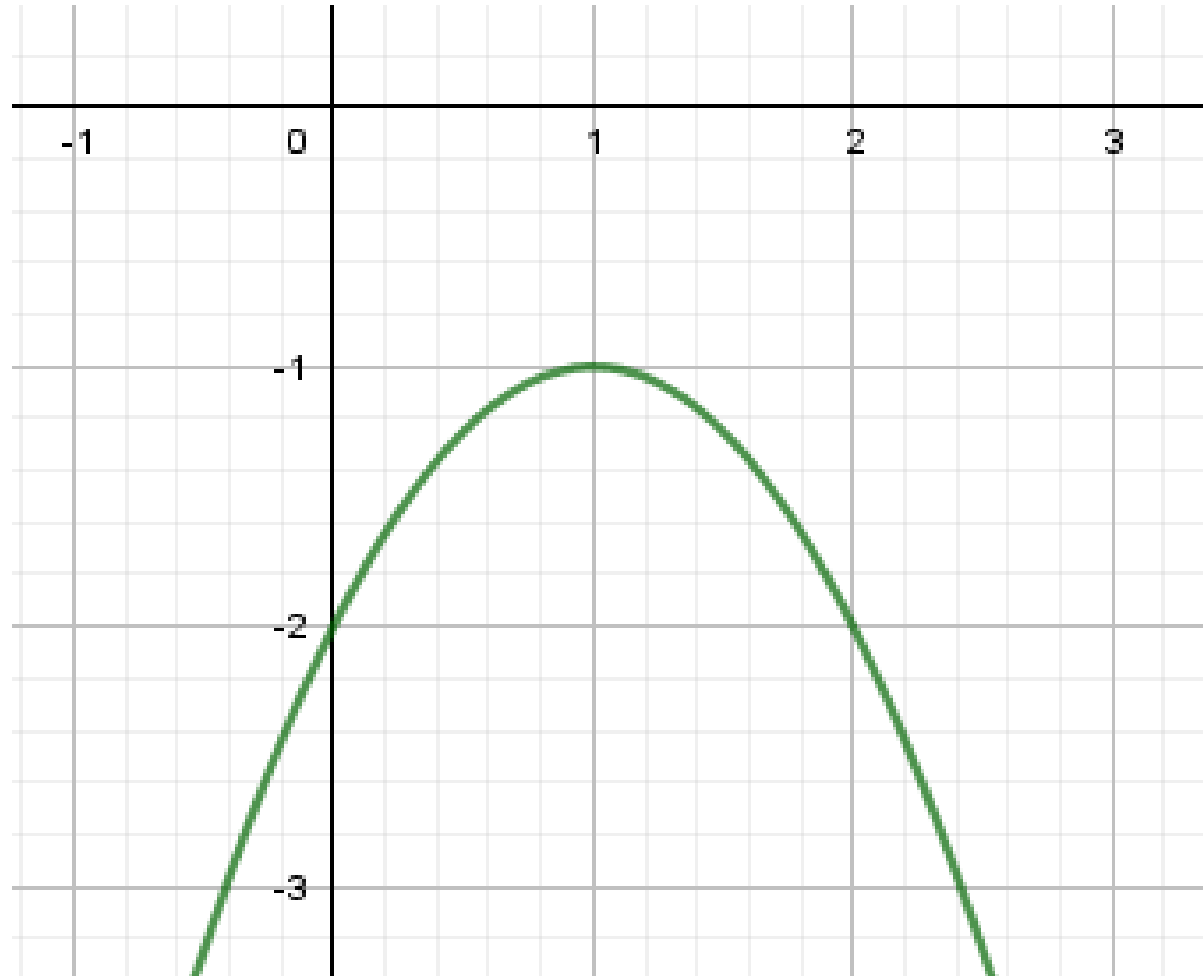
$$\text{Si } \Delta = b^2 - 4ac = 0$$

Entonces, tenemos que la solución de la ecuación de segundo grado indica dos soluciones **reales iguales (solución real repetida)**, por lo tanto nuestra función corta en un solo punto al eje X.



$$\text{Si } \Delta = b^2 - 4ac < 0$$

Entonces, tenemos que la solución de la ecuación de segundo grado, indica soluciones complejas. Las raíces son complejas y $\notin \mathbb{R}$, por lo tanto, nuestra función **no corta en el eje X**.



Soledad Merino Nanco

Punto de intersección con el eje x $f(x) = 0$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Podemos factorizar si es posible o podemos resolver la ecuación cuadrática (el valor de x), usando la siguiente formula (la profesora deducirá la fórmula en una demostración)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Función Cuadrática

Ejemplo:

Considere la función cuadrática $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Represente gráficamente la función, mostrando los puntos de intersección con los ejes coordenados, vértice, Dominio y Recorrido. ¿Para qué valores se tiene que $f(x) < 0$?

Represente las siguientes funciones:

a) $f(x) = 5x^2 + 2x - 3$

b) $f(x) = (x + 4)^2 - 3$

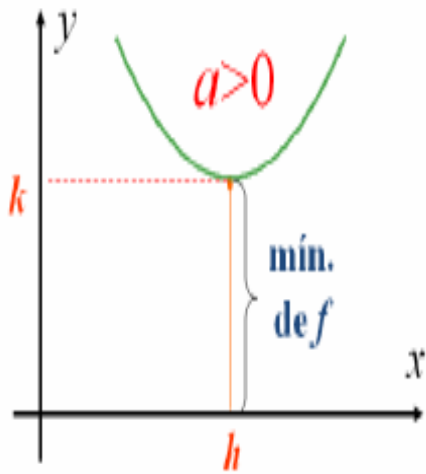
c) $f(x) = 3x - x^2$

Función Cuadrática

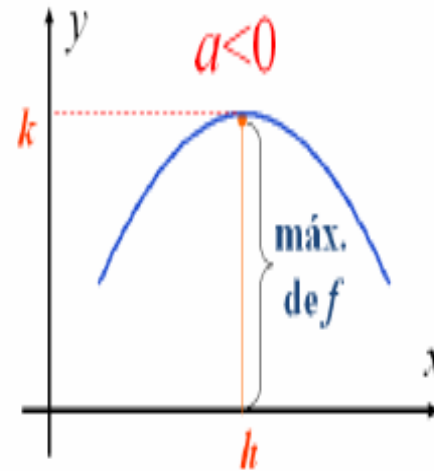
Valores máximo o mínimo de una función cuadrática.

Sea f una función cuadrática con forma estándar: $f(x) = a(x-h)^2 + k$

El valor máximo o mínimo de f ocurre cuando:



El **mínimo** valor de f es k .



El **máximo** valor de f es k .

Represente las siguientes funciones cuadráticas, haciendo uso de la fórmula anterior para graficar.

- a) $f(x) = x^2 + 4x + 7$
- b) $f(x) = 3x^2 + 4x - 8$
- c) $f(x) = x^2 - 8x - 9$
- d) $f(x) = x^2 + 6x + 2$
- e) $f(x) = x^2 - 8x + 21$
- f) $f(x) = -x^2 + 6x - 2$
- g) $f(x) = -2x^2 - 9x - 3$

Función Cuadrática

Con respecto a la función

$$f(x) = x^2 + x - 20$$

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

- I) Corta al eje de las abscisas en un punto.
- II) No corta al eje de las ordenadas.
- III) Corta el eje de las Y en el punto (0 , -20)

Resolver todos los ejercicios **pendientes de la colección n° 3**

Aplicaciones

Se dispara un proyectil desde un acantilado a 500 [m] sobre la superficie del agua con una inclinación de 45° , con una velocidad de escape de $400\left[\frac{m}{s}\right]$. La altura h del proyectil esta dada por:

$$h = -\frac{32}{400}x^2 + x + 500$$

- a) Encuentre la máxima altura que alcanza el proyectil.
- b) ¿Qué tan lejos del acantilado el proyectil choca con el agua?

Aplicaciones

En una prueba para metabolismo de azúcar en la sangre, llevada a cabo en un intervalo de tiempo, la cantidad de azúcar, en mg/dl, encontrada esta dada por la función $A(t) = 3,9 + 0,2 t - 0,1t^2$, donde t es el tiempo medido en horas. Con esta

¿Después de cuanto tiempo la cantidad de azúcar llega a su máximo?,
¿Cuál es la cantidad máxima de azúcar alcanzada?

Funciones definidas por tramos

A veces se presentan funciones que están definidas por tramos, como la que se muestra a continuación:

$$f(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 1 & \text{si } 0 < x < 5 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

Nota. Cabe indicar que no se trata de tres funciones, sino una función en la cual la regla se da en tres partes o trozos.

Funciones definidas por tramos

Veamos un simple ejemplo que está en la **colección n° 3, ejercicio 4).**

Un teléfono celular cuesta \$39(miles de pesos) al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cada minuto adicional de uso cuesta \$20. El costo mensual $C(x)$ es una función de la cantidad de minutos empleados. Exprese esta función y determine $C(50)$, $C(400)$, $C(500)$.

Se resolverá en pizarra y representará en geogebra para su comprobación

Funciones definidas por tramos

Ejemplos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -3 \\ x^2 - 4 & \text{si } -3 < x < 1 \\ x - 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$w(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ -1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Represente e indique su Dominio y Recorrido

Resolver todos los ejercicios **pendientes de la colección n° 3**



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA